

中山大学专业课《程序设计I》

第四节 选择结构

C Programming

岳 晟

网络空间安全学院 工学园2栋508

yuesh5@mail.sysu.edu.cn

2025年秋季

主要内容

1. if语句
2. 嵌套if语句
3. switch语句
4. 三目运算符

结构化程序设计 (Structured Program Theorem)

□ **任何**复杂的程序逻辑，都可以只用**三种基本结构**（程序流）组合而成：

- 1. 顺序结构：**程序按照代码书写的先后顺序，自上而下逐条执行
- 2. 选择结构：**根据条件判断的结果，选择执行不同的代码路径
- 3. 循环结构：**在满足条件的情况下，重复执行一段代码

问题

输入一个整数，如果其可以同时被2和3整除，则输出1；如果不能同时被2和3整除，则输出0

if语句

if(表达式)
语句1

- ❑ if语句括号中的“表达式”是布尔表达式
 - 值类型属于 0或1
 - 0代表false; 1代表true
- ❑ if语句：如果表达式为true，就执行语句1；否则，跳过语句1
- ❑ “语句”是可执行的代码单元
 - 分为：选择语句，表达式语句，复合语句，循环语句，跳转语句
 - 表达式语句等必须分号结束
 - 复合语句后面不一定需要分号

布尔类型

□ C语言内置布尔类型: **_Bool**

```
/*boolean constant and type*/
#include<stdio.h>
int main(void) {
    _Bool x = 7; //相当于 x=(_Bool)7
    printf("x=%x sizeof(x)=%zd\n",x, sizeof(x));
}
```

□ 通过 **stdbool.h** 扩展, 满足人们的书写习惯

■ true代替1; false代替0

■ bool代替_Bool

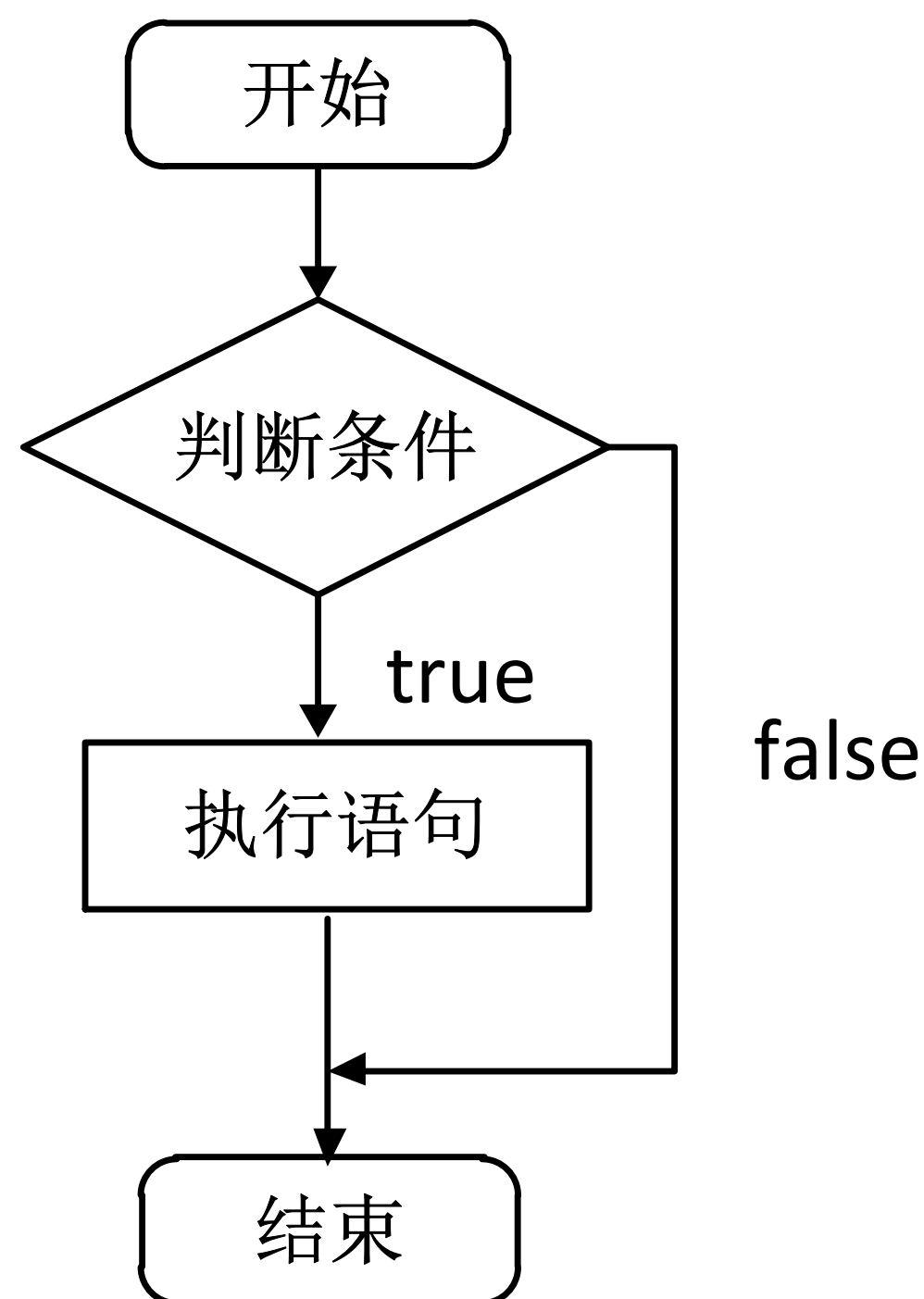
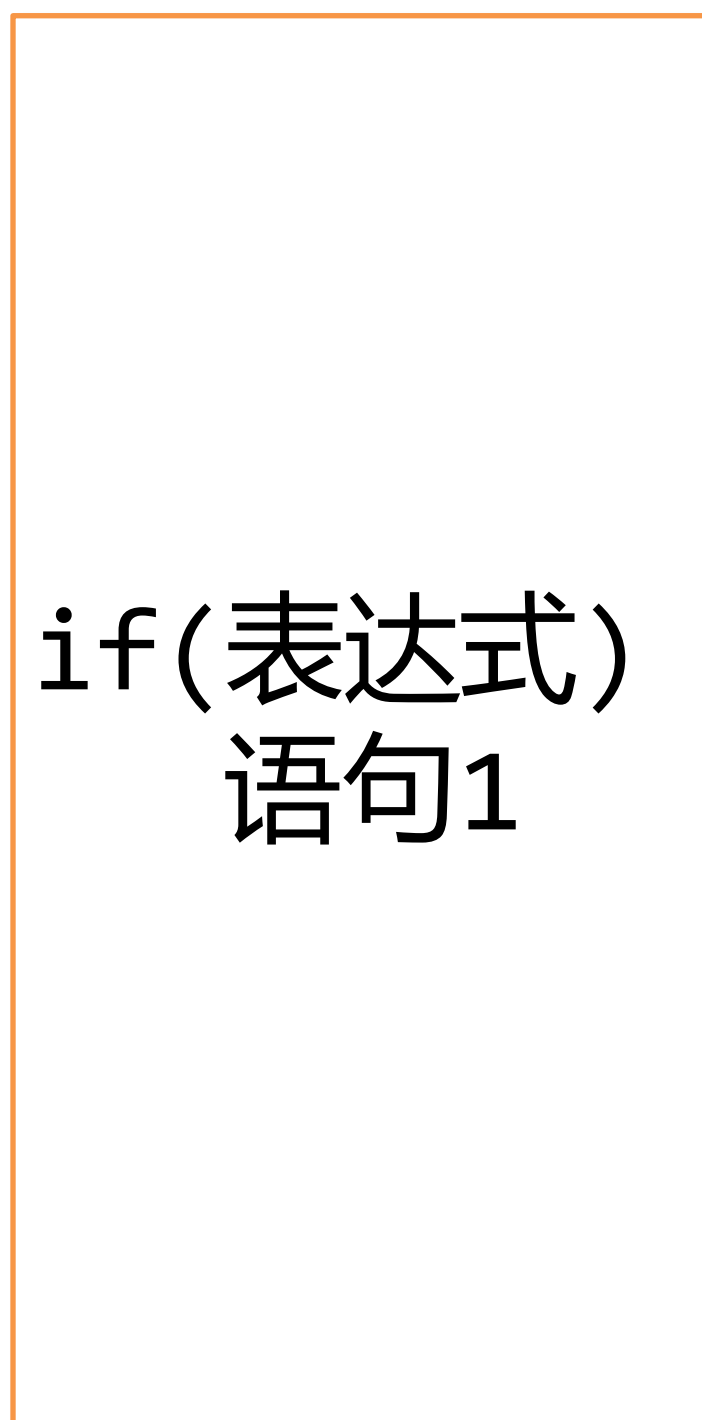
```
/*boolean constant and type*/
#include<stdio.h>
#include<stdbool.h>

int main(void) {
    bool x = 7; //相当于 x=(_Bool)7
    bool b = false;
    printf("%x\n",x);
    printf("%u %u\n",sizeof(true),sizeof(b));
    printf("%u %u\n",sizeof(bool),sizeof(_Bool));
}
```

注意: true false bool 非关键字, 可再定义

流程图

□ 流程图 (FlowChart) 是表示算法、 workflow 或流程的一种框图表示

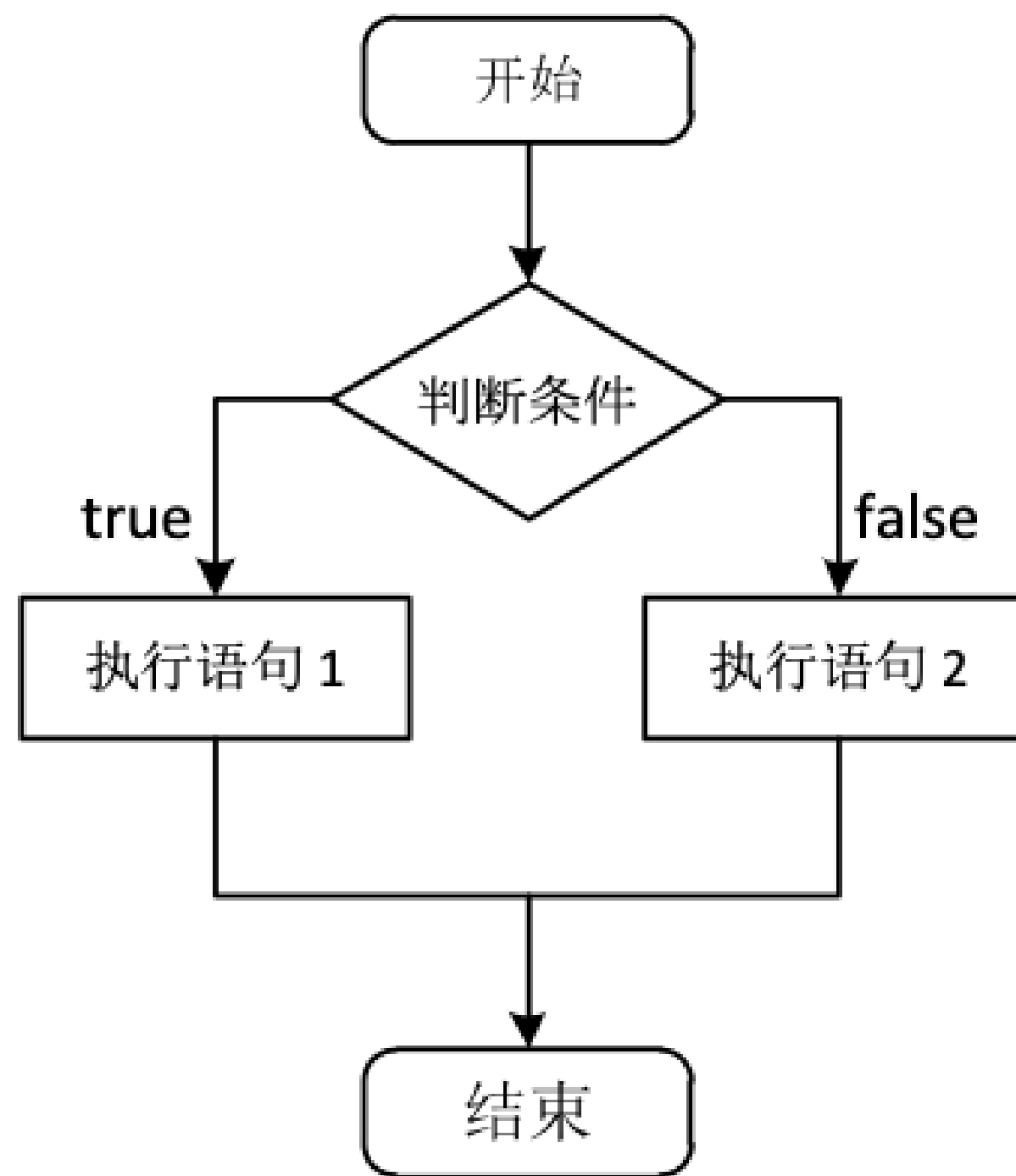


流程图

if else 语句

- if else语句：如果表达式的值为真，那么执行下面的语句1；**否则**，执行下面的语句2

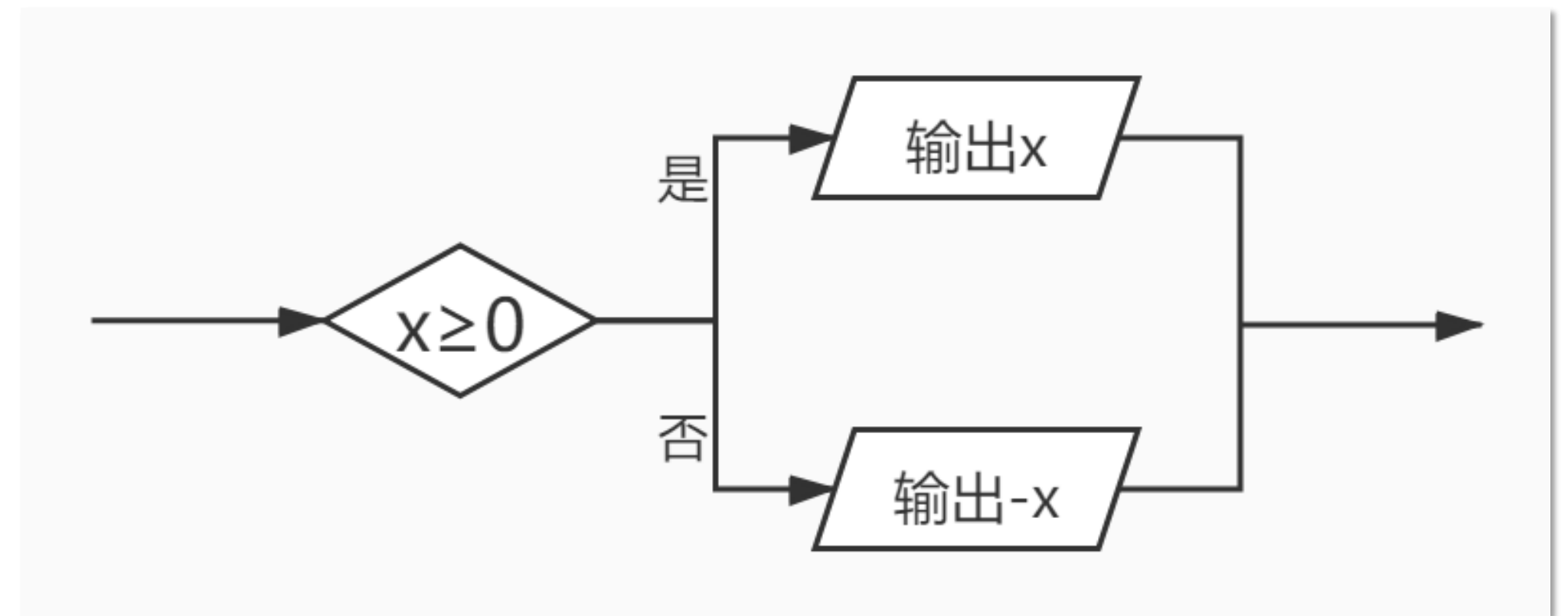
```
if(表达式)  
    语句1  
else  
    语句2
```



if else 语句

- ❑ 输出一个数 x 的绝对值
- ❑ 根据这个数 x 的正负这个条件进行判断，如果满足 $x \geq 0$ 的条件，输出 x ；否则，输出 $-x$

```
if(x >= 0)
    printf("%d", x);
else
    printf("%d", -x);
```



三元运算符： 条件运算符

条件 ? 表达式真 : 表达式假

注意：

- 两个表达式必须**类型兼容**，否则编译错误
- 算术类型兼容，两个表达式类型不同，会发生**隐式转换**

- 条件运算符由两个符号（**?** 和 **:**）组成，必须一起使用，要求有3个操作对象，因此称为**三元运算符**
- 计算条件的值是否为真：
 - 如果为真（非0），那么求解**表达式真**，并且把表达式真的值作为整个条件表达式的值
 - 如果为假（0），那么求解**表达式假**，把值作为整个条件表达式的值

练习

- 输入一个整数，利用条件运算符判断所输入整数的类型（输入数据保证在int类型变量可表示的范围）。如果输入整数可以同时被2和3整除，则输出1；否则，输出0。

if else 语句

- 输出一个数x的绝对值，并且输出 “x是正数/负数”

```
if(表达式)
    语句1
else
    语句2
```

```
if(x ≥ 0){
    printf("%d\n", x);
    printf("%d是正数\n", x);
}else{
    printf("%d\n", -x);
    printf("%d是负数\n", x);
}
```

- 语句1 和 语句2 可以是简单语句也可以是复合语句

练习

□ 输入两个数a和b，输出a和b之间的最大值

```
/*two way if max*/
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a, b, max;
    printf("输入两个整数: ");
    scanf("%d%d", &a, &b);

    if(a>b) max=a;
    else max=b;

    printf("%d和%d的较大值是: %d\n", a, b, max);
    return 0;
}
```

问题

□ 输入三个数 a 、 b 、 c ，输出 a 、 b 、 c 之间的最大值

嵌套if语句

```
if(表达式1)
{
    if(表达式2)
        语句1
    else
        语句2
}
else
{
    ...
}
```

- ❑ 嵌套if语句：在if语句中又包含了一个或多个if语句称为
- ❑ 在该选择结构中，首先判断表达式1是否为真：如果为真，进入其后的语句块中；不然进入外层else中
- ❑ 假设进入第一个块中，此时碰到了嵌套if结构：可视为遇到了一个**单独的if结构**，继续判断表达式2是否为真，如果为真，执行其后的语句1，否则执行语句2

嵌套if语句

□ 判断奇、偶性

```
int x = 3;
if(x > 0)
{
    if(x % 2)
        printf("x是正奇数");
    else
        printf("x是正偶数");
}
else
{
    if(x % 2)
        printf("x是负奇数");
    else
        printf("x是负偶数");
}
```

思考

```
if (i > 90)
    if (i <= 100)
        printf("优秀! ");
else
    printf("加油! ");
```

如果没有花括号，else 总是与它前面最近的 if 配对

问题

- 输入三个数a、b、c，输出a、b、c之间的最大值
- 有没有其他写法？

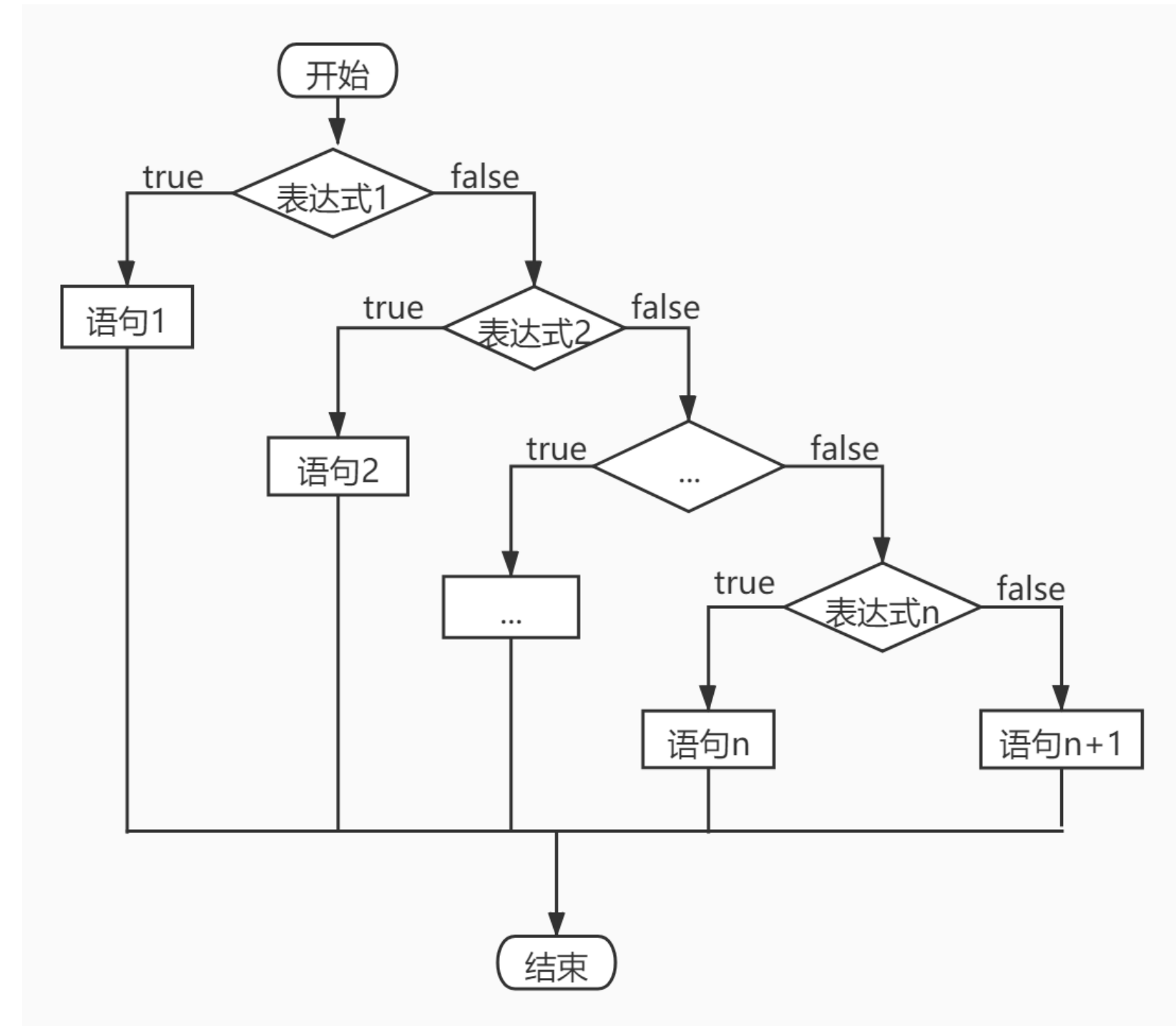
多路选择： else if

```
if(表达式1)
    语句1
else if(表达式2)
    语句2
else if(表达式3)
    语句3
...
else if(表达式n)
    语句n
else
    语句n+1
```

- ❑ 该选择结构意为：首先判断表达式1的值是否为真，如果为真，那么执行下面的语句1，之后跳过剩下的判断
- ❑ 否则，判断表达式2的值是否为真，如果为真，那么执行下面的语句2，之后跳过剩下的判断
- ❑ 继续判断下去...直到找到一个表达式的值为真，执行后面的语句
- ❑ 否则在最后的else分支中，执行语句n+1

多路选择： else if

```
if(表达式1)
    语句1
else if(表达式2)
    语句2
else if(表达式3)
    语句3
...
else if(表达式n)
    语句n
else
    语句n+1
```



思考

□ 还有没有别的写法？

```
max = (a > b) ? ((a > c) ? a : c) : ((b > c) ? b : c);
```

□ 条件运算符的结合方向是**自右至左**

```
max = (a > b) ? (a > c) ? a : c : (b > c) ? b : c;
```

练习

- 输入一个正整数，判断这个数是个位数、十位数还是百位数。

```
int x = 500;
if(x < 10)
    printf("个位数");
else if(x < 100)
    printf("十位数");
else if(x < 1000)
    printf("百位数");
```

- 第一个 if 判断 x 是否是十位数可以吗？如何在多个结果选择第一个执行的结果？

问题

□ 输入1-7之间的正整数，输出正整数对应是星期几？

■ 例如，输入2，输出Tuesday

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a;
    printf("Input integer number:");
    scanf("%d", &a);

    if (a == 1) {
        printf("Monday\n");
    } else if (a == 2) {
        printf("Tuesday\n");
    } else if (a == 3) {
        printf("Wednesday\n");
    } else if (a == 4) {
        printf("Thursday\n");
    } else if (a == 5) {
        printf("Friday\n");
    } else if (a == 6) {
        printf("Saturday\n");
    } else if (a == 7) {
        printf("Sunday\n");
    } else {
        printf("error\n");
    }

    return 0;
}
```

switch语句

```
switch(表达式)
{
    case 常量1: 语句1; break;
    case 常量2: 语句2;
    case 常量3: 语句3; break;
    ...
    case 常量n: 语句n; break;
    default: 语句n+1
}
```

- ❑ 执行switch结构：先计算switch后面“表达式”的值，然后将它逐个与case语句中的常量进行比对
- ❑ 如果某一个case语句中的常量相同，流程就转到此分支、执行此case后面的语句，直到完后由break语句跳出switch结构
- ❑ 例如，表达式值是 **常量3**，则执行 **语句3**

switch语句

```
#include <stdio.h>
int main(){
    int a;
    printf("Input integer number:");
    scanf("%d",&a);
    switch(a){
        case 1: printf("Monday\n"); break;
        case 2: printf("Tuesday\n"); break;
        case 3: printf("Wednesday\n"); break;
        case 4: printf("Thursday\n"); break;
        case 5: printf("Friday\n"); break;
        case 6: printf("Saturday\n"); break;
        case 7: printf("Sunday\n"); break;
        default: printf("error\n"); break;
    }
    return 0;
}
```

- **break** 是C语言中的一个关键字，可以跳出 switch 语句
- 所谓“跳出”，是指一旦遇到 **break**，就不再执行 switch 中的任何语句，包括当前分支中的语句和其他分支中的语句，接着执行整个 switch 后面的代码

switch语句

```
#include <stdio.h>
int main(){
    int a;
    printf("Input integer number:");
    scanf("%d",&a);
    switch(a){
        case 1: printf("Monday\n"); break;
        case 2: printf("Tuesday\n"); break;
        case 3: printf("Wednesday\n"); break;
        case 4: printf("Thursday\n"); break;
        case 5: printf("Friday\n"); break;
        case 6: printf("Saturday\n"); break;
        case 7: printf("Sunday\n"); break;
        default: printf("error\n"); break;
    }
    return 0;
}
```

- 如果没有与switch表达式相匹配的case标签呢？
- 该流程会进入到**default分支**，执行default标号后面的语句
- 如果该switch结构**没有default标签**，此时如果没有与switch表达式相匹配的case常量，**则不执行任何语句**，流程转到switch结构后的语句

switch语句

□ 注意:

- 测试表达式的值应该是一个**整数值**
- case标签必须是**整型常量表达式**

case 10: printf("..."); break;	//正确
case 8+9: printf("..."); break;	//正确
case 'A': printf("..."); break;	//正确, 字符和整数可以相互转换
case 'A'+19: printf("..."); break;	//正确, 字符和整数可以相互转换
case 9.5: printf("..."); break;	//错误, 不能为小数
case a: printf("..."); break;	//错误, 不能包含变量
case a+10: printf("..."); break;	//错误, 不能包含变量

谢谢大家！

邮箱: yuesh5@mail.sysu.edu.cn